

8. hét – Összefoglaló feladatlap

Aktív/passzív hálózatok • Thévenin • Norton • terhelésillesztés

1. Fogalmi összefoglalás

- Definiáld az aktív és passzív hálózati elemet.
- Mit jelent a kétpólus kapcsolviselkedése?
- Mi az üresjárási feszültség és a rövidzárási áram?

2. Valós forrás

$U_0 = 24\text{ V}$, $R_b = 2\ \Omega$, $R_t = 10\ \Omega$. Számítsd ki I , U_k , P_b és P_t értékét.

3. Thévenin

Egy hálózat $U_{Th} = 15\text{ V}$, $R_{Th} = 5\ \Omega$. $R_t = 10\ \Omega$. Számítsd ki I_t és U_t értékét.

4. Norton

Az előző Thévenin-modellt alakítsd Norton-alakra, majd áramosztással ellenőrizd I_t értékét.

5. Visszakövetkeztetés

Egy kétpólus üresjárási feszültsége 12 V , rövidzárási árama 4 A . Határozd meg R_{Th} -t és a teljes Norton-helyettesítőt.

6. Teljesítményillesztés

$U_{Th} = 20\text{ V}$, $R_{Th} = 5\ \Omega$. Határozd meg az illesztett R_t -t, I -t, U_t -t, P_{max} -ot és η -t.

7. Komplex feladat

24 V -os forrás, $R_1 = 6\ \Omega$, $R_2 = 6\ \Omega$, a terhelés R_2 -re párhuzamosan csatlakozik. Határozd meg a Thévenin- és Norton-helyettesítőt, majd $R_t = 6\ \Omega$ mellett a terhelés áramát és feszültségét.

8. Szakmai indoklás

Írj 4–5 mondatot arról, miért hasznos egy bonyolult hálózatot két paraméterrel jellemezhető helyettesítő modellel leírni.